

Programação Orientada a Objetos

Professor: Ronilson Pereira
ronilsonengenharia@gmail.com





Objetivos

- Compreender os conceitos básicos da Programação Orientada a Objetos.
- Desenvolver habilidades para modelar sistemas utilizando classes, objetos e seus relacionamentos.
- Aplicar conceitos de herança, composição, encapsulamento, polimorfismo e tratamento de execuções.
- 4. Aplicar esses conceitos na construção de sistemas em Java.



Sobre o Curso (Ementa)

- **1. Conceitos introdutórios**
 - 1.1. Introdução à Tecnologia Java;
 - 1.2. Introdução ao IDE a ser utilizado;
- **2. Conceitos básicos de Java**
 - 2.1. Declaração de Variáveis;
 - 2.2. Tipos Primitivos;
 - 2.3. Literais, Identificadores, Palavras Reservadas e Tipos em Java;
 - ...



Sobre o Curso (Ementa)

- 2.4. Operadores;
- 2.5. Conversão de Tipo Primitivos e Promoção Aritmética;
- Controle de Fluxo de Programas
 - if/else, switch, while, do/while, for, for avançado;
 - break, continue.



Sobre o Curso (Ementa)

- **3. Conceitos intermediários de Java**
 - Conceito de Modelagem de Classes;
 - 3.2. Definição de Classes;
 - 3.3. Instanciação de objetos;
 - ...
 - 3.10. Arrays
 - 3.11. Herança
 - ...
 - 3.20. Serialização



Sobre o Curso (Ementa)

- 3. 3. Conceitos intermediários de Java
- 3.1. Conceito de Modelagem de Classes
- 3.2. Definição de Classes
- 3.3. Instanciação de objetos.



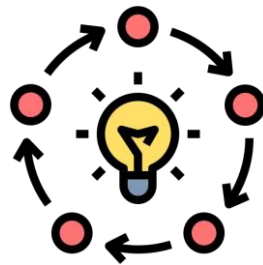
Bibliografia Básica

- 1. BLOCK, Joshua, Java Efetivo, 2a edição, Rio de Janeiro: Alta Books.
- 2. DEITEL, P. e DEITEL, H., Java como programar, 6a edição, São Paulo: Prentice Hall/Pearson, 2010.
- 3. SCHILDT, H., A arte do Java, São Paulo: McGraw-Hill, 2003.



Bibliografia Complementar

- 1. CADENHEAD, R., Aprenda em 21 dias Java 2, Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005.
- 2. SIERRA, Kathy e BATES, Bert, Certificação Sun Para Programador Java 6 Guia de Estudo, Rio de Janeiro: Alta Books. ISBN: 9788576083030.
- 3. ASCENCIO, A. F. G. e CAMPOS, E. A V., Fundamentos da Programação de Computadores – algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. São Paulo: Pearson Education – Prentice Hall.



Metodologia

- Aulas expositivas com auxílio de ferramentas digitais.
- 3. Exercícios individuais e avaliações formativas.



Avaliação

- O aluno será avaliado através de duas provas regulares: AV1 e AV2. Ambas as provas valerão 10 pontos e suas datas estão especificadas no cronograma mostrado a seguir.



Avaliação

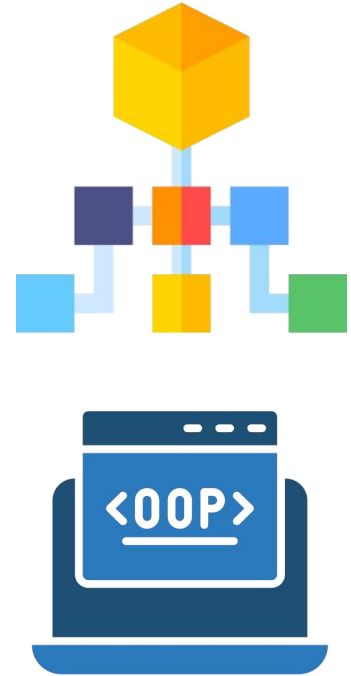
- A Nota do Aluno (NA) será a média aritmética das duas avaliações. Sobre essa nota, três situações podem ocorrer:
- Critérios de Aprovação:
 - $NA < 3$: Aluno automaticamente reprovado;
 - $3 \leq NA < 6,5$: Aluno deverá realizar a Avaliação Final (AVF).
 - $6,5 \leq NA < 7$:
 - Se o aluno tiver frequência $\geq 90\%$, sua NA será arredondada para 7 e ele estará aprovado.
 - Caso contrário, o aluno deverá realizar a AVF.
- $NA \geq 7$: Aluno aprovado.

INTRODUÇÃO



Programação estruturada e a programação orientada a objetos (POO)

- A programação estruturada e a programação orientada a objetos (POO) são dois paradigmas de programação de computadores. Ambos têm suas próprias características e usos.



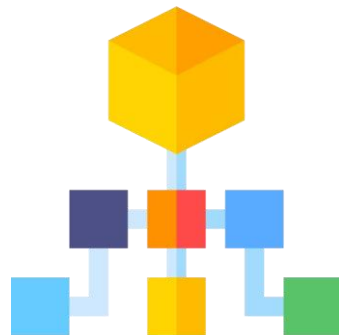
Programação estruturada e a programação orientada a objetos (POO)

- **Programação estruturada:**

- Baseia-se na ideia de que todos os programas podem ser reduzidos a três estruturas: sequência, decisão e iteração;
- O código é estruturado com um começo e um fim, onde os eventos ocorrem em uma ordem pré-determinada

- **Vantagens:** controle eficaz do fluxo de execução do programa e facilidade de compreender o código

- **Desvantagens:** desenvolvimento de código confuso e reuso de código complicado.



Programação estruturada e a programação orientada a objetos (POO)

- **Programação orientada a objetos (POO):**
 - Baseia-se na aproximação entre o mundo real e o mundo virtual;
 - Utiliza classes para definir objetos na vida real.
- **Vantagens:** reutilização de código e melhor organização do código do programa
- **Desvantagens:** desempenho do código e a confusão na hora de aplicar os conceitos de orientação a objetos.



Programação estruturada e a programação orientada a objetos (POO)

- A POO é geralmente mais complexa devido aos seus conceitos de herança e polimorfismo. No entanto, os códigos em POO tendem a ser mais fáceis de manter e atualizar devido à sua modularidade.



O que a tecnologia JAVA?

- Java é a linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida pela Sun Microsystems, capaz de criar tanto aplicativos para desktop, aplicações comerciais, softwares robustos, completos e independentes, aplicativos para a Web.
- Além disso, caracteriza-se por ser muito parecida com C++, eliminando as características consideradas complexas, dentre as quais ponteiros e herança múltipla.



O que a tecnologia JAVA?



Java é
uma linguagem de
programação orientada a objetos,
robusta, elegante e com todas as carac-
terísticas das linguagens modernas, podendo
ser utilizada nos mais diversos ambientes, desde
aplicações simples no *desktop* até complexos
aplicativos *web*, programação de robôs, redes
de sensores, celulares e televisão digi-
tal interativa, além de muitos
outros.





O que a tecnologia JAVA?

- Programas Java consistem em partes chamadas **classes**.
- As classes incluem partes chamadas métodos que realizam tarefas e retornam informações ao concluir.
- A maioria dos programadores Java tira proveito das ricas coleções de classes existentes nas bibliotecas de classe Java, que também são conhecidas como APIs do Java.



Ambiente de desenvolvimento

- Como desenvolvedor Java, você terá à sua disposição um conjunto de ferramentas poderosas capazes de abranger várias tarefas envolvidas no processo de desenvolvimento de software dentro do seu ciclo de vida.
- Dentre as principais ferramentas disponíveis, podemos citar:
 - o compilador (javac);
 - o interpretador (java);
 - o gerador de documentação (javadoc);
 - a ferramenta de compactação de arquivos (jar);
 - diversas outras ferramentas instaladas no diretório bin da distribuição.



Ambiente de aplicação

- A forma de execução da linguagem Java é baseada na interpretação por meio de uma máquina virtual, a **Java Virtual Machine (JVM)**. Ela proporciona um ambiente de aplicação completo para execução de aplicativos Java.

JAVA VIRTUAL MACHINE (JVM)

Máquina virtual que faz com que o seu programa em Java se comunique com o sistema operacional e com o *hardware* do computador.



Características da Linguagem

Simple e familiar

- Linguagem simples e de fácil manipulação, possui sintaxe muito parecida com C++ que é uma das mais conhecidas no meio. Java é muitas vezes considerada uma versão simplificada da linguagem C++, onde Java não possui características como arquivos *headers*, ponteiros, sobrecarga de operadores, classes básicas virtuais, dentre outras que somente aumentavam a dificuldade dos programadores com a linguagem C++.



Características da Linguagem

Distinta de Javascript:

- Muita gente confunde Java com JavaScript. As duas linguagens são semelhantes na sintaxe, mas diferem no sistema de tipos, orientação a objectos e outros aspectos. Javascript tem sido combinada com sucesso com Java e dynamic HTML resultando em aplicações dynamicas conhecidas como “AJAX enabled applications”.



Características da Linguagem

Copilada e Interpretada

- Um programa desenvolvido em Java necessita ser compilado, gerando um bytecode. Para executá-lo é necessário, então, que um interpretador leia o código binário, o bytecode e repasse as instruções ao processador da máquina específica. Esse interpretador é conhecido como JVM. Os bytecodes são conjuntos de instruções, parecidas com código de máquina. É um formato próprio do Java para a representação das instruções no código compilado.



Características da Linguagem

Portável:

- Java foi criada para ser portátil. O “bytecode” gerado pelo compilador para a sua aplicação específica pode ser transportado entre plataformas distintas que suportam Java;



Características da Linguagem

Orientada a objetos

- Paradigma atualmente mais utilizado na construção de softwares. Permite que se focalize o dado, enfim, o objeto. Java não é uma linguagem 100% orientada a objetos. Em Java há os tipos primitivos de dados que não são objetos, mas foram criados e incorporados ao Java para permitir uma melhor forma de utilização da linguagem pelos programadores. Outra característica importante da linguagem Java em relação à linguagem C++, é que Java não suporta herança múltipla.

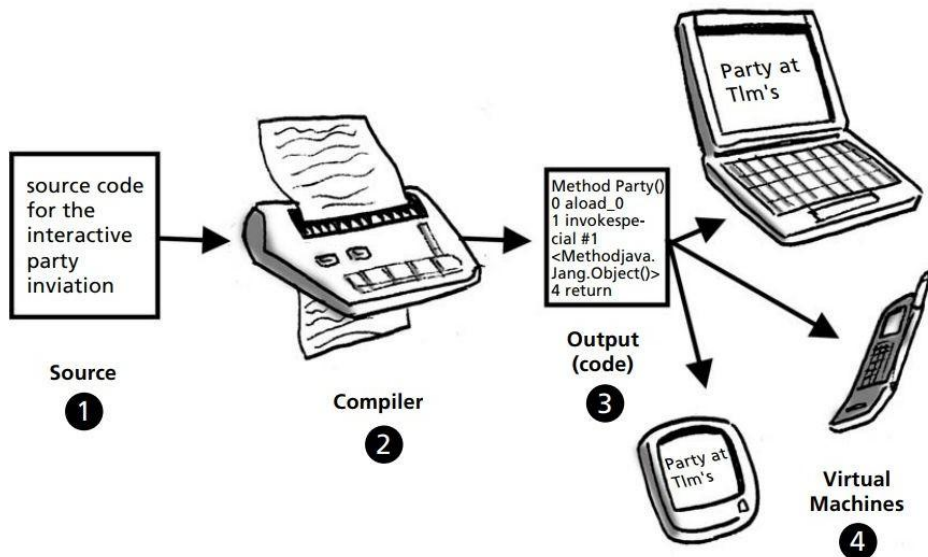


Características da Linguagem

Segura

- O Java fornece uma série de mecanismos para garantir a segurança dos aplicativos. Um programa em Java não tem contato com o computador real; ele conhece apenas a máquina virtual (JVM). A máquina virtual decide o que pode ou não ser feito. Um programa Java nunca acessa dispositivos de entrada e saída, sistema de arquivos, memória, ao invés disso ele pede a JVM que acesse.

Ciclo de execução de um programa em Java



1. O primeiro passo para a criação de um programa Java é escrever os programas em um editor de texto. (**.java**).
2. Após o programa Java ter sido criado e salvo, você deve compilá-lo utilizando o compilador Java (javac). (**.class**).
3. O arquivo (**.class**) é então lido pelo interpretador Java (java – JVM), que converte os bytecodes em linguagem de máquina do computador ou dispositivo que está sendo usado.

Figura1. Processo de execução de um programa java.

Classes e Objetos





O que é um objeto?

- Na Programação Orientada a objetos, um objeto pode ser algo **material** ou **abstrato**.
- Exemplo: Smartphone:
 - Quais são as características de um celular?
 - Espaço Interno(GB), Sistema operacional, Tamanho da tela.



CLASSE

- Uma classe é um tipo definido pelo usuário que contém o molde, a especificação para os objetos, algo mais ou menos como o tipo inteiro contém o molde para as variáveis declaradas como inteiros.
- A classe envolve, associa, funções e dados, controlando o acesso a estes, defini-la implica em especificar os seus atributos (dados) e seus métodos (funções).
- Responsável por criar objetos.



Classe

tamanhoTela

espacoArmazenamento

camera

Celular

Atributos

Classe

ATRIBUTOS

tamanhoTela

espacoArmazenamento

camera

AÇÕES/MÉTODS

ligar

desligar

reiniciar



Estado



Estruturas das Aplicações Java

- O desenvolvimento de aplicações em Java sempre é realizado através da manipulação de classes. Uma aplicação Java sempre terá a seguinte estrutura:

```
class NomeDaClasse {  
    // Atributos  
    // Métodos  
    public static void main( String[] args ) {  
        //corpo principal do programa  
    }  
}
```



Estruturas das Aplicações Java

- 1. Abrir um editor de textos ou um IDE Java e escrever o programa:

```
class OlaMundo {  
    public static void main( String[] args ) {  
        //corpo do programa  
        //Escreve na tela:  Ola Mundo.  
        System.out.println("Ola Mundo");  
    }  
}
```

Obrigado!
Dúvidas?



Ronilson Pereira

ronilsonengenharia@gmail.com

